

Zad.2 Wyznacz współrzędne punktów przecięcia prostych k i l (o ile istnieją).

a) $k: y = 3x - 4$, $l: 2x - 4y + 1 = 0$ b) $k: x = 5$, $l: y = 3 - x$ c) $k: y = \frac{2}{5}x$, $l: y = x - 6$

1) Rozwiązujemy układ równań:

a) $k: y = 3x - 4$ $l: 2x - 4y + 1 = 0$
 $A(x, y)$

$$\begin{cases} y = 3x - 4 \\ 2x - 4y + 1 = 0 \end{cases}$$

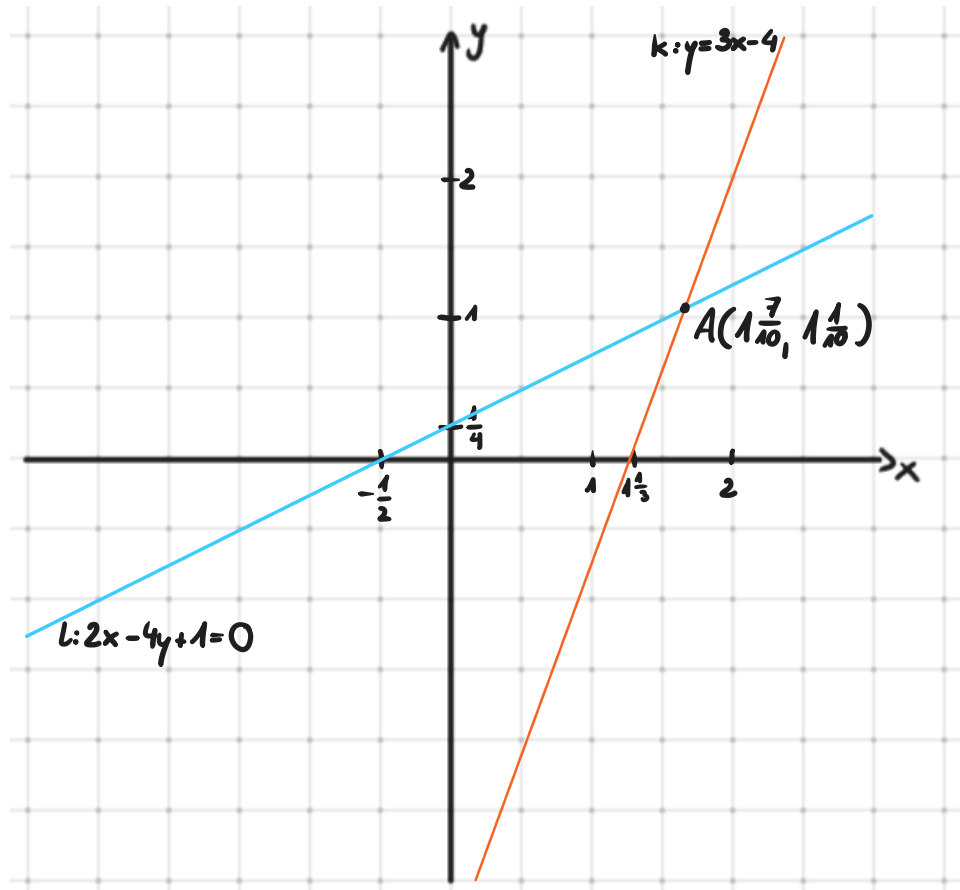
$$2x - 4(3x - 4) + 1 = 0$$

$$2x - 12x + 16 + 1 = 0$$

$$-10x = -17$$

$$x = \frac{17}{10}, \quad y = 3 \cdot \frac{17}{10} - 4 = \frac{11}{10}$$

Od p. a) $A(\frac{17}{10}, \frac{11}{10})$.



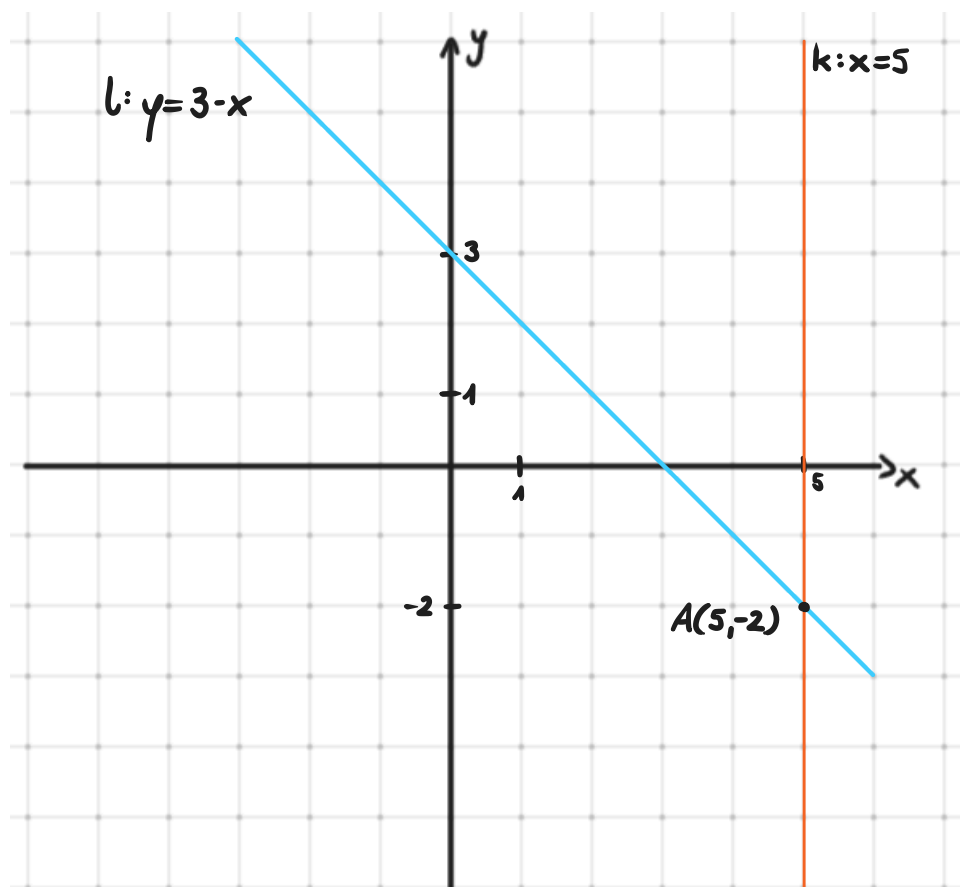
b) $k: x = 5$ $l: y = 3 - x$
 $A(x, y)$

$$\begin{cases} x = 5 \\ y = 3 - x \end{cases}$$

$$y = 3 - 5$$

$$y = -2$$

Od p. b) $A(5, -2)$.



c) $k: y = \frac{2}{5}x$ $l: y = x - 6$
 $A(x, y)$

$$\begin{cases} y = \frac{2}{5}x \\ y = x - 6 \end{cases}$$

$$\frac{2}{5}x = x - 6 \quad | \cdot 5$$

$$2x - 5x = -30$$

$$-3x = -30$$

$$x = 10 \Rightarrow y = \frac{2}{5} \cdot 10 = 4$$

Od p. c) $A(10, 4)$.

